에이톰-AX — 자체 성능 시험 성적서

항목	내용
문서번호	AX-PT-2026-001
버전	v1.1
시험 기간	2026년 __ 월 __ 일 ~ 2026년 __ 월 __ 일
시험 장소	에이톰엔지니어링 개발 시험 환경
시험 기관	에이톰엔지니어링 (자체 시험)
제품명	에이톰-AX (AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션)
버전	v1.0.0
관련 사업	국토교통부 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX-SPRINT)

목차

1. 시험 개요
2. 시험 환경
3. 시험 범위 및 방법
4. 기능 시험 결과
5. 성능 시험 결과
6. 보안 시험 결과
7. 신뢰성 시험 결과
8. 시험 결과 종합 판정
9. 시험자 서명

---

1. 시험 개요

1.1 시험 목적

본 시험은 에이톰-AX(AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션)의 기능 완전성, 성능 적정성, 보안 강건성, 신뢰성을 검증하기 위하여 실시한다.
본 시험은 국토교통부 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX-SPRINT) 신청에 요구되는 기술성숙도(TRL 8) 달성을 자체 증빙하기 위한 목적으로 수행하며, 시험 결과는 소프트웨어 품질 인증, 공공 조달 납품, 감리 등에 활용한다.

1.2 시험 대상

구분	대상	버전
프론트엔드	AX Admin Web (Angular 18)	v1.0.0
백엔드 API	AX API Server (NestJS 10)	v1.0.0
AI 워커	AX AI Worker	v1.0.0
배경 작업	AX Job Worker	v1.0.0

1.3 시험 근거

근거	내용
기능명세서	AX-FS-2026-001
UAT 체크리스트	docs/uat-checklist.md
KPI 정의서	docs/kpi-definition.md
관련 법령	소프트웨어산업진흥법, 전자정부법

1.4 합격 기준 개요

구분	합격 기준
기능 시험	필수(P1) 항목 100% 합격, 중요(P2) 항목 90% 이상 합격
성능 시험	각 항목 기준값 이내
보안 시험	모든 항목 합격
신뢰성 시험	가용률 99% 이상

---

2. 시험 환경

2.1 하드웨어 사양

서버 환경

구분	항목	사양	비고
API 서버	CPU	(기재)	예: Intel Core i7-12700
	RAM	(기재)	예: 32 GB DDR4
	저장장치	(기재)	예: NVMe SSD 512 GB
	OS	(기재)	예: Ubuntu 22.04 LTS
DB 서버	CPU	(기재)	
	RAM	(기재)	
	저장장치	(기재)	
	OS	(기재)	
시험용 클라이언트	CPU	(기재)	
	RAM	(기재)	
	브라우저	(기재)	예: Chrome 124.0

네트워크 환경

항목	사양
내부 네트워크 속도	(기재) Gbps
클라이언트-서버 지연	(기재) ms

2.2 소프트웨어 환경

소프트웨어	버전
Node.js	20.x LTS (Alpine)
CouchDB	3.3.x
Redis	7.2.x
MinIO	RELEASE.2024-03-15T01-07-19Z
Chrome (테스트 브라우저)	(기재)
NestJS	10.3.0
Angular	18.0.0

2.3 시험 데이터 구성

데이터 항목	수량	비고
테스트 기관(조직)	1	seed 데이터
테스트 사용자	6명	역할별 1명씩 (SUPER_ADMIN ~ VIEWER)
테스트 단지	3	각 단지 10~20동
테스트 건물	20	각 건물 5~15층
결함 데이터	50건 이상	유형·심각도 분포 포함
민원 데이터	30건 이상	상태 분포 포함
균열 게이지 포인트	10개 이상	측정 이력 포함
경보 데이터	20건 이상	심각도 분포 포함

---

3. 시험 범위 및 방법

3.1 시험 구분

시험 구분	방법	도구
기능 시험	시나리오 기반 수동 테스트	Chrome 브라우저, Swagger UI
성능 시험	부하 테스트	k6 / JMeter (또는 수동 측정)
보안 시험	명세 기반 점검	curl, Postman, 브라우저 개발자 도구
신뢰성 시험	장시간 연속 운영 확인	시스템 모니터링

3.2 판정 기호

기호	의미
✅ 합격	요구 사항을 완전히 충족
⚠️ 조건부 합격	경미한 결함이 있으나 핵심 기능에 영향 없음
❌ 불합격	요구 사항을 충족하지 못함
⬜ 미시험	시험 미실시 (사유 기재)

---

4. 기능 시험 결과

> **시험 방법:** 각 시나리오를 역할별 사용자 계정으로 순서대로 실행하고 예상 결과와 비교한다.
> **결과 기재:** 시험자가 실제 수행 후 결과, 판정, 비고를 기재한다.

4.1 인증 및 사용자 관리

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-AUTH-001	로그인	1. POST /auth/login에 유효한 이메일·비밀번호 입력 2. 응답 확인	accessToken, refreshToken 반환. HTTP 200.			
T-AUTH-002	로그인 실패	1. 잘못된 비밀번호로 POST /auth/login 2. 응답 확인	HTTP 401 반환. accessToken 없음.			
T-AUTH-003	토큰 갱신	1. 유효한 refreshToken으로 POST /auth/refresh 2. 응답 확인	새 accessToken 반환. HTTP 200.			
T-AUTH-004	로그아웃	1. Bearer Token으로 POST /auth/logout 2. 동일 refreshToken 재사용 시도	첫 요청: 204. 재사용 시도: 401(deny-list).			
T-AUTH-005	만료 토큰 거부	1. 만료된 accessToken(15분 경과)으로 API 호출	HTTP 401 반환.			
T-AUTH-006	사용자 생성 (ORG_ADMIN)	1. ORG_ADMIN 계정으로 POST /users 2. 이름, 이메일, 역할 (INSPECTOR) 입력	새 사용자 생성. HTTP 201.			
T-AUTH-007	사용자 생성 권한 없음 (INSPECTOR)	1. INSPECTOR 계정으로 POST /users 시도	HTTP 403 반환.			
T-AUTH-008	사용자 목록 조회	1. ORG_ADMIN으로 GET /users	소속 기관 사용자 목록 반환. 타 기관 사용자 미포함.			

4.2 시설물 계층 관리

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-FAC-001	단지 등록	1. ORG_ADMIN으로 POST /complexes 2. 단지명, 주소, 총세대수 입력	단지 생성. QR 코드 자동 생성. HTTP 201.			
T-FAC-002	단지 조회	1. 인증된 사용자로 GET /complexes	소속 기관 단지 목록 반환.			
T-FAC-003	건물 등록	1. ORG_ADMIN으로 POST /buildings 2. complexId, 건물명, 층수 입력	건물 생성. HTTP 201.			
T-FAC-004	층 등록	1. ORG_ADMIN으로 POST /floors 2. buildingId, 층번호(-1=지하) 입력	층 생성. HTTP 201.			
T-FAC-005	구역 등록	1. ORG_ADMIN으로 POST /zones 2. floorId, 구역명 입력	구역 생성. QR 코드 자동 생성. HTTP 201.			
T-FAC-006	계층 조회	1. GET /complexes/:id	단지 상세 (건물→층→구역 포함) 반환.			
T-FAC-007	VIEWER 쓰기 제한	1. VIEWER 계정으로 POST /complexes 시도	HTTP 403 반환.			
T-FAC-008	단지 삭제 (Soft Delete)	1. ORG_ADMIN으로 DELETE /complexes/:id 2. GET으로 조회	단지 isActive=false. 조회 결과에서 제외.			

4.3 점검 관리

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-INSP-001	점검 프로젝트 생성	1. ORG_ADMIN으로 POST /projects 2. 유형(PERIODIC), 단지, 기간 입력	프로젝트 생성. 상태=PLANNED. HTTP 201.			
T-INSP-002	세션 생성·배정	1. 프로젝트에 세션 생성 2. INSPECTOR, REVIEWER 배정	세션 생성. 상태=ASSIGNED.			
T-INSP-003	점검 진행 (INSPECTOR)	1. INSPECTOR로 세션 상태 → IN_PROGRESS 2. 체크리스트 항목 입력	상태=IN_PROGRESS. 체크리스트 저장.			

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-INSP-004	세션 제출	1. INSPECTOR로 세션 상태 → SUBMITTED	상태=SUBMITTED. 제출 시각 기록.			
T-INSP-005	세션 승인 (REVIEWER)	1. REVIEWER로 세션 상태 → APPROVED	상태=APPROVED. 승인자·시각 기록.			
T-INSP-006	내 점검 일정 조회	1. INSPECTOR 계정으로 GET /projects/sessions/mine	해당 INSPECTOR에게 배정된 세션만 반환.			
T-INSP-007	점검 일정 등록	1. POST /schedules 2. 반복 주기(매월 1일) 설정	일정 생성. nextOccurrenceDate 자동 계산.			
T-INSP-008	일정 완료 처리	1. PATCH /schedules/:id/complete	상태=COMPLETED. 다음 발생일 재계산.			

4.4 결함 관리

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-DEF-001	결함 등록 (CRITICAL)	1. INSPECTOR로 POST /defects 2. severity=CRITICAL 입력	결함 생성. 동시에 CRITICAL 경보 자동 생성 확인.			
T-DEF-002	결함 등록 (사진 포함)	1. POST /defects 2. 사진 파일 첨부	결함 생성. 사진 MinIO 저장. photoUrl 반환.			
T-DEF-003	결함 목록 필터링	1. GET /defects?severity=CRITICAL&type=CRACK	CRITICAL 심각도, 균열 유형 결함만 반환.			
T-DEF-004	결함 수리 완료 처리	1. ORG_ADMIN으로 PATCH /defects/:id 2. repaired=true, repairedDate 입력	결함 repaired=true. repairedBy 기록.			
T-DEF-005	3D 마커 등록	1. POST /markers 2. 3D 좌표(x,y,z), 결함ID 입력	마커 생성. HTTP 201.			
T-DEF-006	VIEWER 결함 조회	1. VIEWER로 GET /defects	결함 목록 반환.			
T-DEF-	페이지네이션	1. GET /defects?page=1&limit=10	최대 10건 반환. 총 개수 포함.			

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
007						

4.5 균열 모니터링

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-CRK-001	게이지 포인트 등록	1. INSPECTOR로 POST /cracks/gauge-points 2. 위치, 초기 균열폭(mm) 입력	게이지 포인트 생성. HTTP 201.			
T-CRK-002	측정값 입력 (임계치 이하)	1. POST /cracks/measurements 2. 균열폭 = 0.3mm (임계치 이하) 입력	측정값 저장. 경보 미발생.			
T-CRK-003	측정값 입력 (임계치 초과)	1. POST /cracks/measurements 2. 균열폭 = 2.0mm (임계치 초과) 입력	측정값 저장. 균열 임계치 경보 자동 생성 확인.			
T-CRK-004	추세 분석 조회	1. GET /cracks/gauge-points/:id/trend?days=90	최근 90일 추세 데이터 반환. 추세 방향 (UP/DOWN/STABLE) 포함.			
T-CRK-005	AI 균열 분석 트리거	1. POST /crack-analysis/trigger 2. 균열 이미지 파일 업로드	Job 생성(202 Accepted). 분석 완료 후 결과 저장.			
T-CRK-006	균열 분석 검토·확정	1. GET /crack-analysis로 결과 조회 2. PATCH /crack-analysis/:id/review (ACCEPTED)	reviewStatus=ACCEPTED. 확정값 저장.			

4.6 민원 관리

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-COMP-001	민원 접수	1. COMPLAINT_MGR으로 POST /complaints 2. 제목, 내용, 카테고리 입력	민원 생성. status=OPEN. HTTP 201.			
T-COMP-	AI 민	1. POST /complaint-triage/trigger 2. 민원ID 입력	분류 Job 생성(202). 결과: 카테고리, 신뢰도, 추			

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
002	원분류트리거		천 담당자.			
T-COMP-003	민원상태전이	1. PATCH /complaints/:id 2. status: OPEN→TRIAGED→ASSIGNED→IN_PROGRESS→RESOLVED	각 상태 전이 성공. 타임스탬프 기록.			
T-COMP-004	기한초과민원경보	1. dueDate 경과 민원 생성 2. 스케줄러 실행 확인	COMPLAINT_OVERDUE 경보 자동 생성.			
T-COMP-005	작업지시생성및민원연계	1. REVIEWER로 POST /work-orders 2. complaintId 입력	작업지시 생성. 민원에 workOrderIds 연계.			
T-COMP-006	민원목록필터링	1. GET /complaints?status=OPEN&category=FACILITY	해당 조건 민원만 반환.			

4.7 경보 관리

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-ALRT-001	경보 목록 조회	1. GET /alerts?status=ACTIVE	활성 경보 목록 반환.			
T-ALRT-002	경보 인지 처리	1. PATCH /alerts/:id/acknowledge	status=ACKNOWLEDGED. acknowledgedAt 기록.			
T-ALRT-003	경보 해결 처리	1. PATCH /alerts/:id/resolve	status=RESOLVED. resolvedAt 기록.			
T-ALRT-004	활성 경보 카운트	1. GET /alerts/count/active	`{ CRITICAL: n, HIGH: n, MEDIUM: n, LOW: n, total: n }` 반환.			
T-ALRT-005	헤더 경보 배지	1. 브라우저에서 헤더 경보 아이콘 확인	활성 경보 수 배지 표시. 99건 초과 시 "99+" 표시.			

4.8 AI 파이프라인

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-AI-001	AI 결함 탐지 Job 생성	1. POST /ai-detections/trigger 2. 이미지 mediaId 입력	HTTP 202 Accepted. Job 큐 등록.			
T-AI-002	탐지 후보 조회	1. GET /ai-detections/missions/:id/candidates	탐지 후보 배열 반환. confidence, bbox, defectType 포함.			
T-AI-003	탐지 후보 승인 및 결함 승격	1. REVIEWER로 PATCH /defect-candidates/:id/review (APPROVED) 2. POST /defect-candidates/:id/promote	후보 APPROVED. Defect 엔티티 자동 생성.			
T-AI-004	탐지 후보 기각	1. REVIEWER로 PATCH /defect-candidates/:id/review (REJECTED)	후보 REJECTED. 결함 미생성.			
T-AI-005	LLM 진단 의견 생성	1. POST /diagnosis-opinions/trigger 2. defectId 입력	HTTP 202. Job 처리 후 maintenancePlan, recommendation, urgencyLevel 생성.			
T-AI-	진단 의견 검토	1. ORG_ADMIN으로 POST /diagnosis-opinions/:id/review	status=APPROVED. reviewedBy, reviewedAt 기록.			

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
006		2. Body: `{"status":"APPROVED"}`				
T-AI-007	AI 통합 수신함	1. AI 수신함 화면에서 탐지·분석·진단·트리아지 결과 목록 확인	모든 AI 결과 통합 표시. 필터 동작.			
T-AI-008	Feature Flag 기능 제어	1. SUPER_ADMIN으로 PUT /feature-flags/ai.defect_detection 2. enabled=false 설정 3. AI 탐지 Job 트리거 시도	기능 비활성화 시 해당 기능 차단.			

4.9 자동화 및 RPA

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-RPA-001	자동화 룰 생성	1. ORG_ADMIN으로 POST /automation-rules 2. 트리거(STATUS_CHANGE), 액션(SEND_NOTIFICATION) 설정	룰 생성. isActive=true. HTTP 201.			
T-RPA-002	자동화 룰 수동 실행	1. POST /automation-rules/:id/execute	즉시 실행. 실행 이력 생성.			
T-RPA-003	자동화 룰 활성화/비활성화	1. PATCH /automation-rules/:id/toggle	isActive 토글.			
T-RPA-004	RPA 실행 이력 조회	1. GET /automation-executions?ruleId=...	실행 이력 배열 반환 (status, resultSummary 포함).			
T-RPA-005	계약 만료 알림 RPA	1. 계약 만료 30일 전 설정 2. 스케줄러 수동 트리거	COMPLAINT_MGR/ORG_ADMIN에게 계약 만료 알림 생성.			

4.10 분석 및 보고

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-RPT-001	대시보드 KPI 조회	1. GET /dashboard	DashboardResponse 반환 (criticalDefects, activeAlerts, overdueComplaints 등).			
T-RPT-002	대시보드 Redis 캐시	1. GET /dashboard 연속 2회 호출 2. 응답 시간 비교	2번째 호출이 현저히 빠름(캐시 적용).			
T-RPT-003	PDF 보고서 생성	1. ORG_ADMIN으로 POST /reports/generate 2. 유형(INSPECTION_REPORT) 선택	Job 생성. 완료 후 PDF 파일 MinIO 저장. 다운로드 URL 반환.			
T-RPT-004	보고서 다운로드	1. GET /reports/:id/download-url	Pre-signed URL 반환. 파일 다운로드 성공.			
T-RPT-005	KPI 월별 조회	1. GET /kpi?month=2026-04	6개 KPI 지표 반환 (목표값, 실적, 달성률).			
T-RPT-006	위험도 점수 조회	1. GET /risk-scoring?targetType=BUILDING&targetId=...	위험도 점수(0~100), 분류, 요인별 점수 반환.			

4.11 드론 및 IoT

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-DRONE-001	드론 미션 생성	1. ORG_ADMIN으로 POST /drone-missions 2. 비행일, 드론 기종, GPS 좌표 입력	미션 생성. HTTP 201.			
T-DRONE-002	드론 미디어 업로드	1. POST /drone-missions/:id/media/upload/init 2. Pre-signed URL로 파일 업로드 3. 완료 처리	미디어 업로드 완료. 프레임 자동 추출.			
T-IOT-001	IoT 센서 등록	1. ORG_ADMIN으로 POST /sensors 2. 유형(VIBRATION), 임계치 상한 입력	센서 등록. HTTP 201.			
T-IOT-002	센서 측정값 수신 (정상)	1. POST /sensor-readings 2. value=임계치 이하 값	측정값 저장. 경보 미발생.			
T-IOT-003	센서 측정값 수신 (임계치 초과)	1. POST /sensor-readings 2. value=임계치 초과 값	측정값 저장. IoT 임계치 경보 자동 생성.			

4.12 시스템 관리

번호	기능	시험 절차	예상 결과	실제 결과	판정	비고
T-SYS-001	기관 정보 조회	1. ORG_ADMIN으로 GET /organizations/current	소속 기관 정보 반환.			
T-SYS-002	Feature Flag 조회	1. ORG_ADMIN으로 GET /feature-flags	전체 Feature Flag 목록 반환.			
T-SYS-003	Feature Flag 수정	1. SUPER_ADMIN으로 PUT /feature-flags/ai.defect_detection 2. enabled 값 변경	Flag 즉시 적용.			
T-SYS-004	Feature Flag 수정 권한 없음	1. ORG_ADMIN으로 PUT /feature-flags/:key 시도	HTTP 403 반환.			
T-SYS-005	헬스체크	1. GET /api/v1/health	`{ status: "ok" }` 반환. HTTP 200.			

4.13 기능 시험 결과 요약

구분	총 항목	합격	조건부 합격	불합격	미시험
T-AUTH (인증·사용자)	8				
T-FAC (시설물 계층)	8				
T-INSP (점검)	8				
T-DEF (결함)	7				
T-CRK (균열)	6				
T-COMP (민원)	6				
T-ALRT (경보)	5				
T-AI (AI 파이프라인)	8				
T-RPA (자동화)	5				
T-RPT (분석·보고)	6				
T-DRONE/IOT (드론·IoT)	5				
T-SYS (시스템)	5				
합계	**77**	—	—	—	—
합격률					

5. 성능 시험 결과

> **시험 방법:** k6 또는 JMeter를 사용하여 부하 테스트 실시. 단일 항목은 curl + 타이밍 측정.

5.1 API 응답 시간 시험

번호	시험 항목	기준값	측정 조건	측정값	판정	비고
P-001	대시보드 API (캐시 적용 시)	≤ 500ms	GET /dashboard (2번째 이상 요청)	ms		Redis 캐시 hit
P-002	대시보드 API (캐시 미적용 시)	≤ 2,000ms	GET /dashboard (첫 요청)	ms		DB 직접 집계
P-003	민원 목록 조회	≤ 1,500ms	GET /complaints (100건)	ms		
P-004	결함 목록 조회	≤ 1,500ms	GET /defects (100건)	ms		
P-005	로그인	≤ 1,000ms	POST /auth/login	ms		bcrypt 포함
P-006	사용자 목록 조회	≤ 1,000ms	GET /users	ms		
P-007	균열 추세 조회	≤ 1,500ms	GET /cracks/gauge-points/:id/trend?days=90	ms		
P-008	경보 카운트 조회	≤ 500ms	GET /alerts/count/active	ms		

5.2 동시 접속 시험

번호	시험 항목	기준값	측정 조건	측정값	판정	비고
P-009	동시 접속 사용자	50명 이상	50 VU × 60초, GET /dashboard	초당 처리 수: TPS		
P-010	동시 접속 오류율	≤ 1%	50 VU × 60초	오류율: %		
P-011	95th Percentile 응답 시간	≤ 1,500ms	50 VU × 60초, GET /dashboard	ms		

5.3 파일 처리 성능

번호	시험 항목	기준값	측정 조건	측정값	판정	비고
P-012	이미지 업로드 (5MB)	≤ 5초	POST /media/upload/direct	초		MinIO 단일 업로드
P-013	PDF 보고서 생성	≤ 30초	POST /reports/generate	초		Puppeteer 렌더링

5.4 AI 작업 처리 성능

번호	시험 항목	기준값	측정 조건	측정값	판정	비고
P-014	AI 결함 탐지 Job 처리	≤ 60초	단일 이미지 탐지 Job	초		ai-worker
P-015	AI 균열 분석 Job 처리	≤ 60초	OpenCV WASM 분석 Job	초		ai-worker

5.5 성능 시험 결과 요약

구분	총 항목	합격	불합격	비고
API 응답 시간	8			
동시 접속	3			
파일 처리	2			
AI 작업 처리	2			
합계	**15**	**—**	**—**	

---

6. 보안 시험 결과

6.1 인증·인가 보안

번호	시험 항목	시험 방법	합격 기준	결과	판정
S-001	미인증 요청 차단	Authorization 헤더 없이 보호 API 호출	HTTP 401 반환		
S-002	권한 없는 역할 차단	VIEWER 계정으로 POST /users 시도	HTTP 403 반환		
S-003	타 조직 데이터 격리	조직 A 토큰으로 조직 B 데이터 조회 시도	HTTP 403 또는 빈 결과 반환		
S-004	로그아웃 후 토큰 무효화	로그아웃 후 동일 refreshToken 재사용	HTTP 401 반환		
S-005	만료 토큰 거부	만료된 accessToken(15분 이후) 사용	HTTP 401 반환		
S-006	Rate Limiting	단일 IP에서 100 req/60초 초과 요청	HTTP 429 반환		

6.2 데이터 보안

번호	시험 항목	시험 방법	합격 기준	결과	판정
S-007	비밀번호 해시 저장	CouchDB에서 User 도큐먼트 직접 조회	passwordHash 필드 bcrypt 형식 (`$2b$...`)		
S-008	API 응답 비밀번호 미노출	GET /users/:id 응답 확인	passwordHash 필드 응답에 미포함		
S-009	HTTPS 전송	네트워크 탭 확인 (프로덕션 환경)	HTTP 요청 미허용, HTTPS 강제		
S-010	HTTP 보안 헤더	응답 헤더 확인	Helmet 헤더 포함 (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options 등)		

6.3 입력 유효성 검사

번호	시험 항목	시험 방법	합격 기준	결과	판정
S-011	필수 필드 누락 시 거부	POST /defects에서 severity 필드 없이 요청	HTTP 400 + 유효성 오류 메시지 반환		
S-012	허용 값 외 입력 거부	severity에 "UNKNOWN" 입력	HTTP 400 반환		
S-013	SQL/NoSQL Injection 방지	파라미터에 `{"$gt":""}` 등 Mango 쿼리 삽입 시도	쿼리 무효화 또는 HTTP 400		
S-014	XSS 방지	결함 설명 필드에 `<script>alert(1)</script>` 입력 후 화면 출력 확인	스크립트 실행 안 됨. 이스케이프 처리.		

6.4 보안 시험 결과 요약

구분	총 항목	합격	불합격	비고
인증·인가	6			
데이터 보안	4			
입력 유효성	4			
합계	**14**	**—**	**—**	

---

7. 신뢰성 시험 결과

7.1 연속 운영 시험

번호	시험 항목	기준값	시험 방법	결과	판정
R-001	연속 운영 (24시간)	오류 없음	24시간 동안 헬스체크 1분 간격 폴링		
R-002	메모리 누수	시작 대비 500% 이내 증가	24시간 전후 프로세스 메모리 비교		
R-003	Redis 연결 유지	연결 끊김 없음	24시간 캐시 동작 확인		
R-004	CouchDB 연결 유지	연결 끊김 없음	24시간 DB 쿼리 정상 동작 확인		

7.2 복구 시험

번호	시험 항목	기준값	시험 방법	결과	판정
R-005	API 서버 재시작 복구	≤ 30초	API 서버 프로세스 강제 종료 후 자동 재시작		
R-006	Bull Queue 작업 재시도	실패 작업 자동 재시도	AI 작업 처리 중 강제 종료 → 재시작 후 작업 재개 확인		

7.3 신뢰성 시험 결과 요약

구분	총 항목	합격	불합격	비고
연속 운영	4			
복구	2			
합계	**6**	**—**	**—**	

---

8. 시험 결과 종합 판정

8.1 시험 결과 집계

시험 구분	총 항목 수	합격	조건부 합격	불합격	합격률
기능 시험	77				%
성능 시험	15				%
보안 시험	14				%
신뢰성 시험	6				%
전체	**112**	**—**	**—**	**—**	**—%**

8.2 불합격 항목 및 조치 계획

> (시험 시 불합격 항목이 발생한 경우 아래 표에 기재)

번호	시험 항목 번호	불합격 사유	조치 계획	조치 예정일	조치 완료일
—	—	—	—	—	—

8.3 종합 판정

구분	판정	판정 근거
기능 완전성	**[합격 / 조건부 합격 / 불합격]**	P1 항목 합격률: %, P2 항목 합격률: %
성능 적정성	**[합격 / 조건부 합격 / 불합격]**	기준값 이내: 건, 초과: 건
보안 강건성	**[합격 / 조건부 합격 / 불합격]**	합격: 건, 불합격: 건
신뢰성	**[합격 / 조건부 합격 / 불합격]**	합격: 건, 불합격: 건
최종 판정	**[합격 / 조건부 합격 / 불합격]**	

> **종합 의견:**
> (시험자가 최종 의견 기재)

---

9. 시험자 서명

항목	내용
시험 기관	에이톰엔지니어링
시험 책임자	(성명)

항목	내용
시험 수행자	(성명)
시험 일자	2026년 __ 월 __ 일

```
시험 책임자 서명: _____ (인)

시험 수행자 서명: _____ (인)
```

[부록 A] 시험 환경 스크린샷 첨부란

> 시험 수행 시 주요 결과 스크린샷을 아래 위치에 첨부한다.

항목	파일명
대시보드 정상 동작	screenshot_dashboard.png
AI 탐지 결과 화면	screenshot_ai_detection.png
성능 부하 테스트 결과	screenshot_load_test.png
보안 헤더 확인	screenshot_security_headers.png

[부록 B] 시험 명령어 참고

B.1 curl 기반 API 시험

```
# 로그인
curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@test.com","password":"Test1234!"}' | jq

# Bearer Token 추출
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:3000/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@test.com","password":"Test1234!"}' | jq -r '.data.accessToken')

# 대시보드 KPI 조회 (응답 시간 측정)
time curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  http://localhost:3000/api/v1/dashboard | jq '.data | keys'

# 경보 카운트 조회
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  http://localhost:3000/api/v1/alerts/count/active | jq

# 민원 목록 조회 (필터)
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  "http://localhost:3000/api/v1/complaints?status=OPEN&page=1&limit=10" | jq

# AI 탐지 Job 트리거
```

```
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  http://localhost:3000/api/v1/ai-detections/trigger \
  -d '{"mediaId":"media:org1:test001"}' | jq
```

B.2 k6 부하 테스트 스크립트 (대시보드)

```
// k6 run load_test.js
import http from 'k6/http';
import { check, sleep } from 'k6';

export const options = {
  vus: 50,       // 50 가상 사용자
  duration: '60s',
};

const TOKEN = __ENV.TOKEN;

export default function () {
  const res = http.get('http://localhost:3000/api/v1/dashboard', {
    headers: { Authorization: `Bearer ${TOKEN}` },
  });

  check(res, {
    'status 200': (r) => r.status === 200,
    '응답 500ms 이내': (r) => r.timings.duration < 500,
  });

  sleep(1);
}
```

B.3 보안 헤더 확인

```
# HTTP 보안 헤더 목록 확인
curl -I http://localhost:3000/api/v1/health | grep -E "X-Frame|X-Content|Strict-
Transport|Content-Security"

# Rate Limit 테스트 (101번째 요청에서 429 확인)
for i in $(seq 1 105); do
  STATUS=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" \
    -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
    http://localhost:3000/api/v1/users)
  echo "Request $i: $STATUS"
done
```

문서 끝

항목	내용
최종 작성일	2026년 4월 17일
문서 상태	초안 (시험 수행 후 결과 기재 필요)
다음 개정	시험 완료 후 결과 기재 및 최종 판정

[개정 이력]

버전	일자	변경 내용	작성자
v1.0	2026-04-17	최초 작성	—
v1.1	2026-04-17	제품명 공식화(에이톰-AX), 관련 사업명 표기 수정, 시험 목적에 TRL 8 증빙 명시, Node.js·MinIO 버전 기재, T-AI-006·T-RPA-002·T-COMP-005·T-RPT-004 엔드포인트 코드 기준으로 수정	—